

원상복구계획서

(1쪽)

※ 불용공(不用孔) 유형 분류 중 해당되는 관정에 표시하고 되메움깊이를 기재합니다.

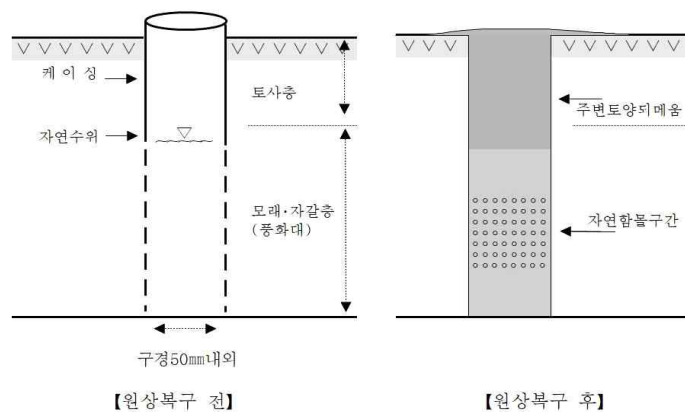
구분	표시 및 기재사항						
유형	[] 유형1	[] 유형2	[] 유형3	[] 유형4	[] 유형5	[] 유형6	[] 유형7
되메움깊이	투수성재료	m		불투수성재료	m		
	※ 법 제9조의4에 따라 굴착행위를 신고하는 경우에만 기재합니다						

유형별 원상복구 되메움 순서 및 모식도(유형1 ~ 유형7)

① [유형1] 층적층 소형우물

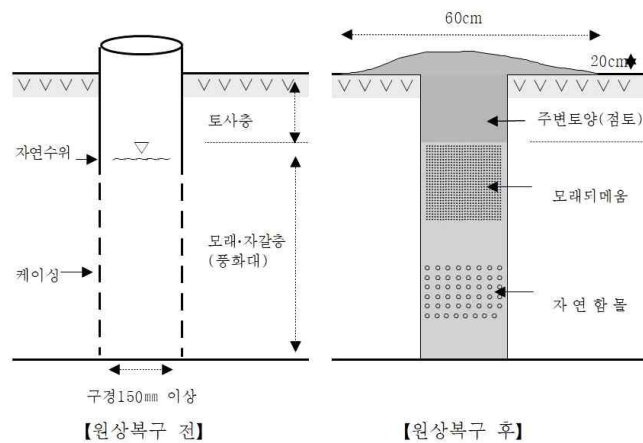
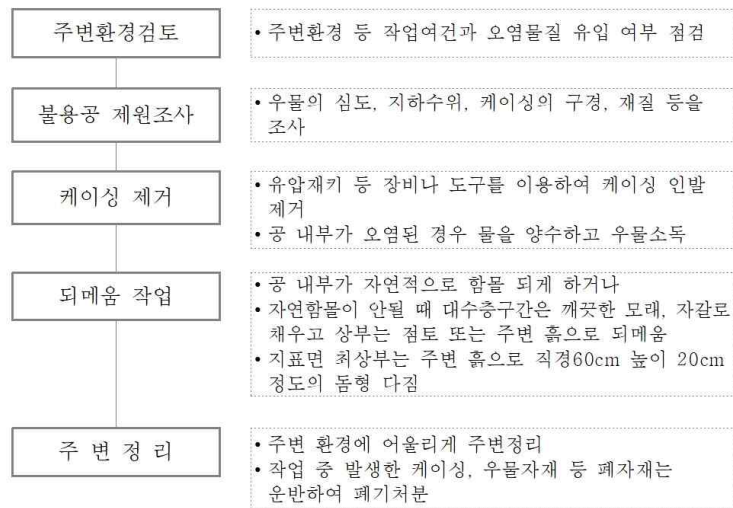
－ 층적층 소형우물의 일반적 되메움 순서

주변환경검토	• 주변환경 등 작업여건과 오염물질 유입 여부 점검
불용공 제원조사	• 우물의 심도, 지하수위, 케이싱의 구경, 재질 등을 조사
케이싱 제거	• 유압채키 등, 장비나 도구를 이용하여 케이싱을 뽑아냄
되메움 작업	• 공 내부가 자연적으로 함몰 되게 하거나 주변 흙으로 다짐하며 되메움
주 변 정 리	• 지표면을 평탄하게 하고 케이싱, 우물자재 등 폐자재는 운반하여 폐기처분



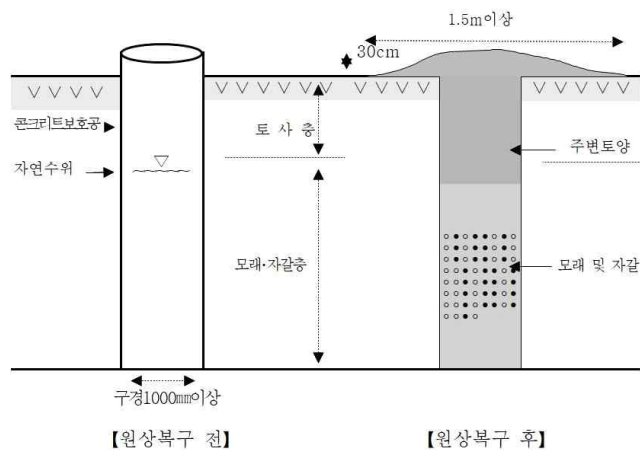
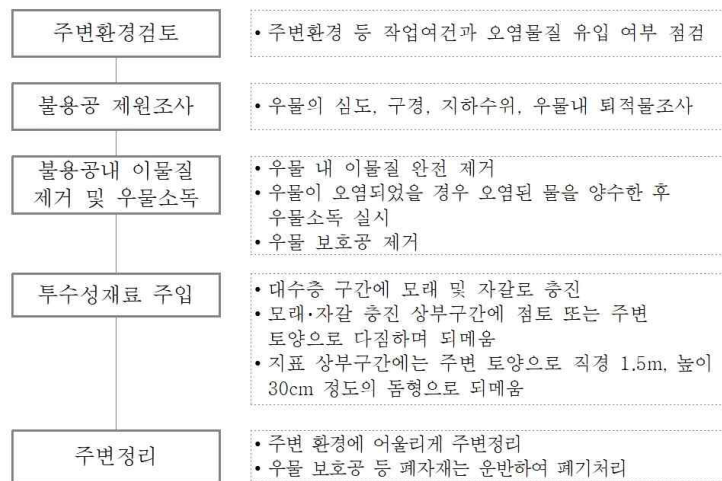
② [유형2] 충적층 대형우물

－ 충적층 대형우물의 일반적 되메움 순서



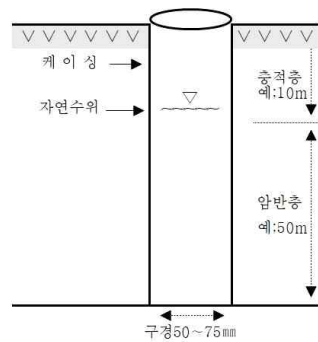
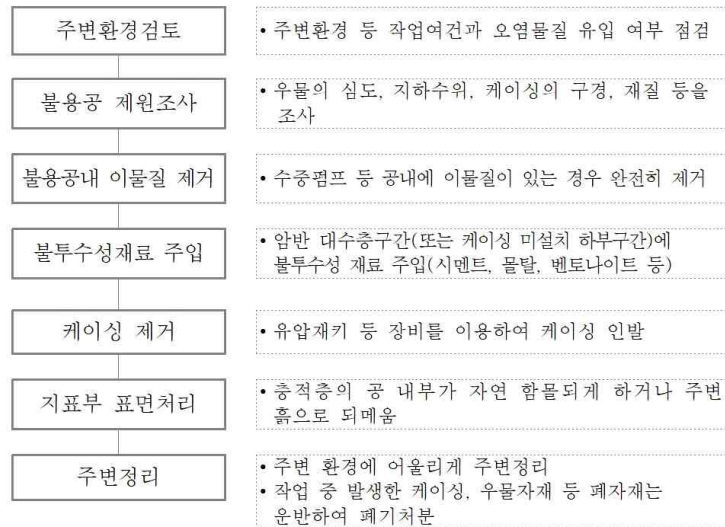
③ [유형3] 재래식 우물

- 충적층 재래식 우물의 일반적 되메움 순서

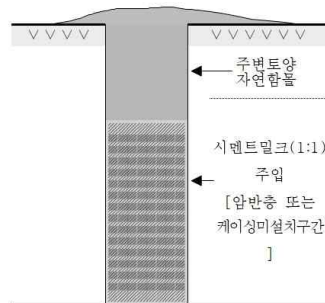


④ [유형4] 암반층 소형우물 (케이싱 인발 가능)

－ 케이싱 인발 제거시 되메움 순서



【원상복구 전】

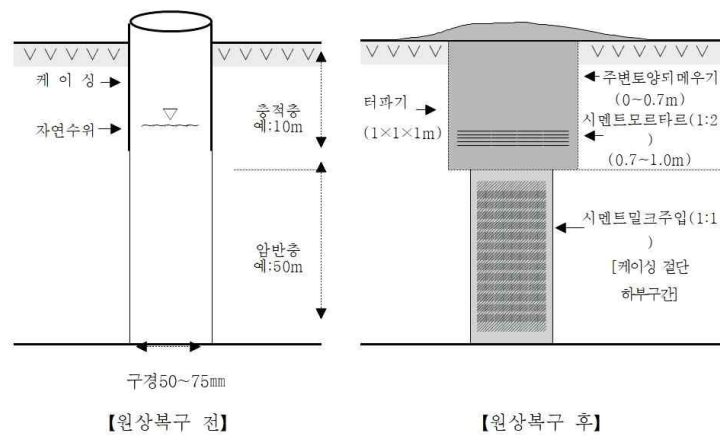


【원상복구 후】

㉔ [유형5] 암반층 소형우물 (케이싱 인발 불가)

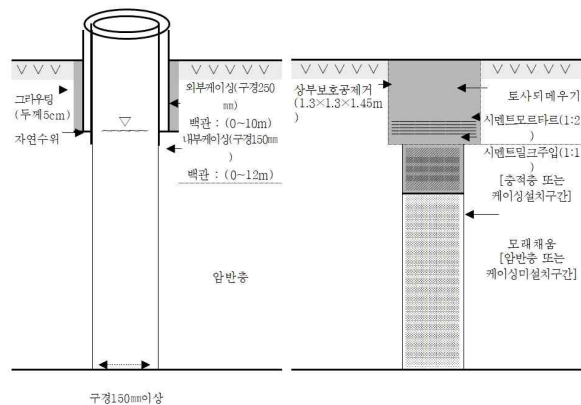
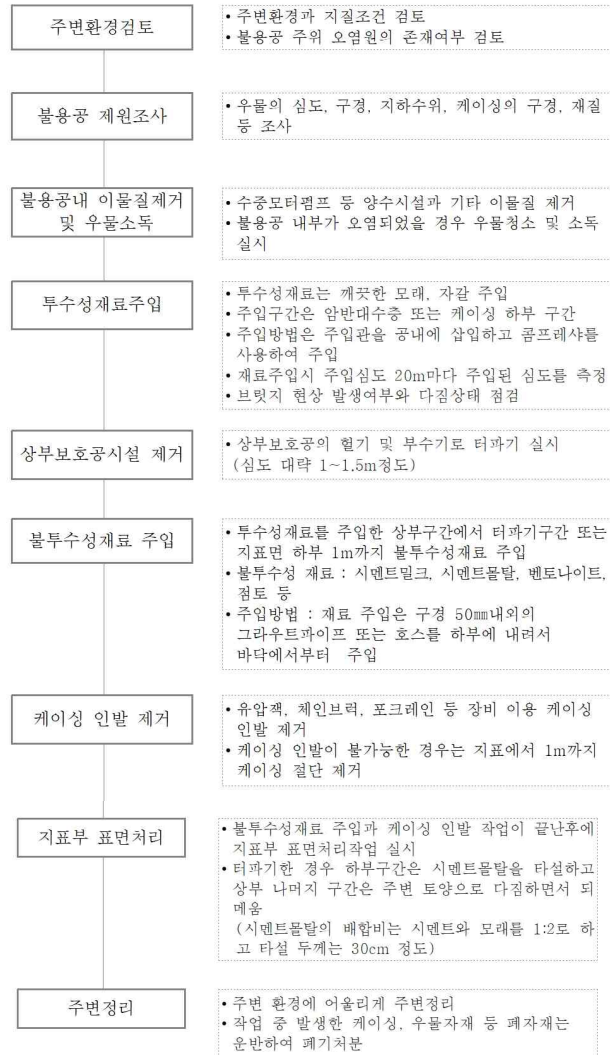
- 케이싱 인발 불가시 되메움 순서

주변환경검토	• 주변환경 등 작업여건과 오염물질 유입 여부 점검
불용공 제원조사	• 우물의 심도, 지하수위, 케이싱의 구경, 재질 등을 조사
불용공내 이물질 제거	• 수중펌프 등 공내에 이물질이 있는 경우 완전히 제거
지표부 터파기	• 터파기 심도는 1m로 하며, 현장여건과 향후 토지이용계획에 따라 조정할 수 있음
불투수성재료 주입	• 공내에 불투수성재료 주입(시멘트 밀크, 몰탈, 벤토나이트 등)
케이싱 절단 제거	• 지표에서 1m까지 케이싱을 절단하여 제거
지표부 표면처리	• 터파기구간 하부는 시멘트몰탈을 타설하고 상부 나머지 구간은 주변 흙으로 되메움 • 시멘트몰탈 배합비는 시멘트와 모래를 1:2로 하고 타설 두께는 20cm정도로 함
주변정리	• 주변 환경에 어울리게 주변정리 • 작업 중 발생한 케이싱, 우물자재 등 폐자재는 운반하여 폐기처분



[유형6] 암반층 대형우물 (전구간 되메움)

- 전구간 되메움 순서



【왼상복구 전】

【왼상복구 후】

㉚ [유형7] 암반층 대형우물 (부분 되메움)

－부분 되메움(심도 300m 이상) 순서

주변환경검토	- 주변환경과 지질조건 검토 - 불용공 주위 오염원의 존재여부 검토
불용공 재원조사	우물의 심도, 구경, 지하수위, 케이싱의 구경, 재질 등 조사
불용공내 이물질 제거	수중모터펌프 등 양수시설과 기타 이물질 제거
공내상태점검	공내검증 및 TV촬영으로 공내상태 점검
상부보호공시설 제거	상부보호공의 헐기 및 부수기로 터파기 실시(심도는 대략 1~1.5m정도)
패커 또는 플러그 설치	공내 TV촬영 또는 검증결과를 토대로 암반대수층의 상부구간 중 균열이 없는 신선한 암반구간에 패커(packer) 또는 플러그(plug) 설치
불투수성재료 주입	- 패커 또는 플러그 상부에 모래와 자갈을 1~2m정도 주입후 불투수성재료(시멘트밀크, 시멘트몰탈) 주입 - 재료주입은 구경 50mm내외의 그라우트파이프를 하부에 내려서 바다부터 주입
케이싱 인발 제거	- 유압잭, 체인브릭, 포크레인 등 장비를 이용하여 케이싱 인발 제거 - 케이싱 인발이 불가능 할 경우는 지표에서 1m까지 케이싱 절단 제거
지표부 표면처리	- 불투수성재료 주입과 케이싱 인발 작업이 끝난 후후에 지표부 표면처리작업 실시 - 터파기 하부구간은 시멘트몰탈을 타설하고 상부나머지 구간은 주변 흙으로 다짐하면서 되메움
주변정리	- 주변환경과 어울리게 주변정리 - 불용공작업 중에 발생한 케이싱 등 폐자재를 운반하여 폐기처분